

Лекция 10. Видове сходимост. Неравенство на Чебишов и закони за големите числа

10.1 Въведение. Видове сходимости на случайни величини

Законите за големите числа са едни от най-фундаменталните резултати в теорията на вероятностите. Често пъти, когато използваме различни методи, компютърни пакети или статистически анализи (като например анализ на данни), обосновката за валидността на тези методи произтича именно от този фундамент. За тяхното формулиране и разбиране първо е необходимо понятието за сходимост в теорията на вероятностите.

Ще разгледаме три основни типа сходимост на случайни величини. Съществуват и други видове, но тези три са най-важните за нашите цели. За първите два типа сходимост ще допуснем, че имаме редица от случайни величини X_n (за $n \geq 1$) и една гранична случайна величина X . Важно е да отбележим, че за тези първи две дефиниции всички случайни величини живеят в едно и също вероятностно пространство $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$. Тоест, имаме едно общо множество от елементарни събития Ω , една сигма-алгебра $\mathcal{A}$ и една вероятностна мярка $\mathbb{P}$.

10.1.1 Сходимост почти сигурно (п.с.)

За удобство, нека означим с L_X множеството от всички елементарни събития $\omega \in \Omega$, за които числовата редица $X_n(\omega)$ се сходяда към числото $X(\omega)$ в класическия смисъл на математическия анализ:

$$L_X = \left\{ \omega \in \Omega \mid \lim_{n \rightarrow \infty} X_n(\omega) = X(\omega) \right\}$$

За всяко конкретно ω , $X_n(\omega)$ е просто една редица от реални числа. Ако тази числова редица клони към $X(\omega)$, то събитието ω принадлежи на L_X .

Дефиниция 10.1 (Сходимост почти сигурно). Казваме, че редицата X_n се сходяда почти сигурно към X , което се записва като $X_n \xrightarrow{\text{п.с.}} X$, ако вероятността на събитието L_X е равна на единица:

$$\mathbb{P}(L_X) = \mathbb{P}\left(\lim_{n \rightarrow \infty} X_n = X\right) = 1$$

Интуитивно това означава, че ако изберете случайно едно елементарно събитие (т.е. проведете експеримент), вероятността да изберете такова ω , че редицата да се сходи, е 1. Това не означава задължително, че сходимостта е налице за абсолютно всяко възможно ω — множеството от изключения (където няма сходимост) може да не е празно, но то задължително има вероятност (мярка) 0.

† **Допълнение 10.2 (Лема на Борел–Кантели).** Нека $A_1, A_2, \dots$ са събития и нека $\{A_n \text{ безкрайно често}\} = \bigcap_{n \geq 1} \bigcup_{k \geq n} A_k$ е събитието „настъпват безброй много от тях“.

а) Ако $\sum_n \mathbb{P}(A_n) < \infty$, то $\mathbb{P}(A_n \text{ безкрайно често}) = 0$.

б) Ако събитията са независими в съвкупност и $\sum_n \mathbb{P}(A_n) = \infty$, то $\mathbb{P}(A_n \text{ безкрайно често}) = 1$.

Част а) е основният инструмент за доказване на сходимост *почти сигурно*: ако за всяко $\varepsilon > 0$ редът $\sum_n \mathbb{P}(|X_n - X| > \varepsilon)$ е сходящ, то отклоненията настъпват само краен брой пъти и $X_n \rightarrow X$ почти сигурно. Забележете структурата $\bigcap_n \bigcup_{k \geq n}$ — тя е същата, която се появява при разлагането на множеството L_X по-долу.

Един кратък пример как се прилага. Нека $X_n \sim \text{Ber}(1/n^2)$ са независими. Тогава за всяко $\varepsilon \in (0, 1)$ имаме $\mathbb{P}(|X_n - 0| > \varepsilon) = 1/n^2$, а редът $\sum_n 1/n^2$ е сходящ. По част а) стойността $X_n = 1$ настъпва само краен брой пъти, тоест $X_n \rightarrow 0$ почти сигурно. Ако вместо това вземем $X_n \sim \text{Ber}(1/n)$, редът $\sum_n 1/n$ е разходящ и по част б) единиците се появяват безброй много пъти — тогава $X_n \rightarrow 0$ по вероятност, но *не* почти сигурно. Двата примера се различават само по скоростта, с която вероятностите клонят към нула, и точно това разграничава двата вида сходимост.

10.1.2 Сходимост по вероятност

За втория тип сходимост нека въведем събитието $A_{n,\varepsilon}$, което се състои от всички елементарни събития, за които разликата между X_n и X надвишава дадено число $\varepsilon > 0$:

$$A_{n,\varepsilon} = \{\omega \in \Omega \mid |X_n(\omega) - X(\omega)| > \varepsilon\}$$

Това са онези изходи от експеримента, при които стойността на X_n стои на разстояние по-голямо от ε спрямо стойността на X .

Дефиниция 10.3 (Сходимост по вероятност). Казваме, че редицата X_n се сходяща към X по вероятност (означава се с $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$), ако за всяко $\varepsilon > 0$ е изпълнено:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(|X_n - X| > \varepsilon) = 0$$

Това означава, че при достатъчно голямо n , вероятността разстоянието между X_n и X да бъде съществено (повече от ε) става пренебрежимо малка. Вероятността не е задължително да намалява монотонно, но в граница тя клони към нула.

Забележка: В горната дефиниция е напълно достатъчно да се разглеждат само ε от вида $\frac{1}{r}$ за всяко естествено число $r \geq 1$. Ако ε е произволно реално число, винаги можем да намерим естествено r , такова че $\frac{1}{r+1} < \varepsilon \leq \frac{1}{r}$. Тъй като условието $|X_n - X| > \varepsilon$ влече $|X_n - X| > \frac{1}{r+1}$, събитията се влагат едно в друго (т.е. $A_{n,\varepsilon} \subseteq A_{n,\frac{1}{r+1}}$). Работата с изброимо количество стойности на ε е много полезна в теоретичните доказателства.

10.1.3 Сходимост по разпределение

При предишните два вида сходимост беше ключово всички случайни величини да са дефинирани в едно и също вероятностно пространство Ω . Сходимостта по разпределение обаче е най-слабият,

но може би най-полезният тип сходимост в практиката, тъй като не зависи от конкретното пространство. Тя се интересува единствено от вероятностните свойства (разпределенията) на величините.

Нека $F_X(x)$ е функцията на разпределение на случайната величина X . Ще означим с C_{F_X} множеството от всички реални числа $x \in \mathbb{R}$, в които функцията F_X е непрекъсната. За непрекъснати случайни величини (с плътност), $C_{F_X} = \mathbb{R}$. Ако обаче X има скокове (дискретна случайна величина, напр. на Бернули), C_{F_X} е цялата реална права без точките на скок. Точките на скок са точно тези x , за които $\mathbb{P}(X = x) > 0$.

Дефиниция 10.4 (Сходимост по разпределение). Нека X_n е случайна величина в пространство $(\Omega_n, \mathcal{A}_n, \mathbb{P}_n)$ за $n \geq 1$, а X е случайна величина в пространство $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$. Казваме, че X_n се сходя по разпределение към X (записваме $X_n \xrightarrow{d} X$), ако за всяко $x \in C_{F_X}$ е вярно, че:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_{X_n}(x) = F_X(x)$$

Този вид сходимост означава, че въпреки че експериментите може да са коренно различни (едното изследване може да е върху хора, друго върху животни, трето хвърляне на монети), вероятностната структура на случайните величини става все по-близка. Това е сходимост на самите функции на разпределение, а не сходимост на реализациите на величините.

10.2 Връзка между видовете сходимост

Нека сега градираме видовете сходимост по тяхната „сила“.

Теорема 10.5. а) Ако $X_n \xrightarrow{\text{п.с.}} X$, то $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$.

б) Ако $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$, то $X_n \xrightarrow{d} X$.

Най-силната сходимост е „почти сигурно“, следвана от „по вероятност“, и най-слабата е „по разпределение“. Поради това сходимостта по разпределение често се постига най-лесно.

Обратните твърдения по принцип не са верни, и двата контрапримера си заслужават да се видят.

Добавка към записките: Следващите два контрапримера и разширените доказателствени детайли са авторско допълнение към записаната лекция.

† **Допълнение 10.6 (Допълнителен пример: по вероятност, но не почти сигурно).** Работим върху $\Omega = [0, 1]$ с $\mathbb{P}$ равна на дължината. Разглеждаме индикаторите на последователни интервали, които обикалят отрезъка:

$$I_{n,k} = \begin{cases} \left[\frac{k-1}{n}, \frac{k}{n}\right), & k < n, \\ \left[\frac{n-1}{n}, 1\right], & k = n, \end{cases} \quad \xi_{n,k} = \mathbf{1}_{I_{n,k}}, \quad k = 1, \dots, n, \quad n = 1, 2, \dots$$

и ги подреждаме в една редица: $\xi_{1,1}; \xi_{2,1}, \xi_{2,2}; \xi_{3,1}, \xi_{3,2}, \xi_{3,3}; \dots$

Тази редица клони към 0 *по вероятност*: за фиксирано $\varepsilon \in (0, 1)$ събитието $\{\xi_{n,k} > \varepsilon\}$ е точно интервалът с дължина $\frac{1}{n}$, тоест неговата вероятност е $\frac{1}{n} \rightarrow 0$.

Но никъде не клони *почти сигурно*: за всяко фиксирано $\omega \in [0, 1]$ и за всяко n съществува точно едно k , за което ω попада в съответния (полуотворен, с изключение на последния) интервал, тоест $\xi_{n,k}(\omega) = 1$. Значи редицата приема стойност 1 безкрайно често и стойност 0 безкрайно често (за всеки блок с $n \geq 2$ има и $n - 1$ нулеви индикатора) — тя не се сходя за нито едно ω .

† **Допълнение 10.7 (Допълнителен пример: по разпределение, но не по вероятност).** Нека $\xi, \xi_1, \xi_2, \dots$ са независими и еднакво разпределени, всички $N(0, 1)$. Понеже всички имат една и съща функция на разпределение, тривиално $\xi_n \xrightarrow{d} \xi$.

Сходимост по вероятност обаче няма. Разликата $\xi_n - \xi$ е сума на две независими стандартно нормални величини (с обратен знак), тоест $\xi_n - \xi \sim N(0, 2)$ за всяко n . Тогава $\mathbb{P}(|\xi_n - \xi| > \varepsilon)$ е една и съща положителна константа за всяко n и не клони към нула.

Този пример показва и защо сходимостта по разпределение не се интересува от вероятностното пространство: тя гледа само разпределенията, не и самите реализации.

Скица на доказателството на част а). Знаем, че $\mathbb{P}(L_X) = 1$, където $L_X = \{\lim_{n \rightarrow \infty} X_n = X\}$. По дефиниция за сходимост на числова редица, множеството L_X може да бъде представено чрез сечения и обединения:

$$L_X = \bigcap_{r=1}^{\infty} \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} A_{k, \frac{1}{r}}^c$$

където $A_{k, \frac{1}{r}}^c = \{|X_k - X| \leq \frac{1}{r}\}$. Изразът отразява факта, че „за всяко r (аналог на ε), съществува n , такова че за всяко $k \geq n$, отклонението $|X_k - X|$ е не повече от $\frac{1}{r}$ “.

Взимайки допълнението по правилата на Де Морган, получаваме множеството, в което няма сходимост:

$$L_X^c = \bigcup_{r=1}^{\infty} \underbrace{\bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_{k, \frac{1}{r}}}_{B_r}$$

Тъй като $\mathbb{P}(L_X) = 1$, то $\mathbb{P}(L_X^c) = 0$. От това следва, че:

$$0 = \mathbb{P}\left(\bigcup_{r=1}^{\infty} B_r\right) \geq \mathbb{P}(B_\ell) \quad \forall \ell \geq 1$$

Следователно $\mathbb{P}(B_r) = 0$ за всяко $r \geq 1$.

Нека дефинираме $C_{n,r} = \bigcup_{k=n}^{\infty} A_{k, \frac{1}{r}}$. Забелязваме, че с нарастването на n , обединението включва все по-малко множества, така че редицата е намаляваща: $C_{n,r} \supseteq C_{n+1,r} \supseteq \dots$ Тъй като

$B_r = \bigcap_{n=1}^{\infty} C_{n,r}$ и редицата е монотонно намаляваща, от непрекъснатостта на вероятностната мярка следва:

$$\mathbb{P}(B_r) = 0 \implies \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(C_{n,r}) = 0$$

Но $C_{n,r}$ очевидно съдържа първия си елемент $A_{n,\frac{1}{r}} = \{|X_n - X| > \frac{1}{r}\}$. Щом вероятността на по-голямото множество $C_{n,r}$ клони към 0, тогава и:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}\left(|X_n - X| > \frac{1}{r}\right) = 0$$

Това е вярно за всяко r , което доказва, че X_n клони към X по вероятност. □

Скица на доказателството на част б). Тук искаме да свържем събитието $\{X_n < x\}$, което участва във функцията на разпределение на X_n , със събитието $\{X < x\}$. Директна връзка няма — трябва да минем през малка пертурбация ε . Означаваме

$$A_{n,\varepsilon} = \{|X_n - X| > \varepsilon\}, \quad \text{като} \quad \mathbb{P}(A_{n,\varepsilon}) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

за всяко $\varepsilon > 0$ по условие (това е точно сходимостта по вероятност).

Разбиваме $\{X_n < x\}$ по $A_{n,\varepsilon}$ и допълнението му, което не променя нищо:

$$\{X_n < x\} = (\{X_n < x\} \cap A_{n,\varepsilon}^c) \cup (\{X_n < x\} \cap A_{n,\varepsilon}).$$

Върху $A_{n,\varepsilon}^c$ имаме $|X_n - X| \leq \varepsilon$, тоест X се различава от X_n с най-много ε . Затова

$$\{X_n < x\} \subseteq \{X < x + \varepsilon\} \cup A_{n,\varepsilon}, \quad \{X < x - \varepsilon\} \cap A_{n,\varepsilon}^c \subseteq \{X_n < x\}.$$

Прилагайки вероятност към двете вложения, получаваме „сандвич“:

$$F_X(x - \varepsilon) - \mathbb{P}(A_{n,\varepsilon}) \leq F_{X_n}(x) \leq F_X(x + \varepsilon) + \mathbb{P}(A_{n,\varepsilon}).$$

При $n \rightarrow \infty$ членовете $\mathbb{P}(A_{n,\varepsilon})$ отпадат и остава

$$F_X(x - \varepsilon) \leq \liminf_n F_{X_n}(x) \leq \limsup_n F_{X_n}(x) \leq F_X(x + \varepsilon).$$

Накрая пускаме $\varepsilon \rightarrow 0$. Ако x е точка на непрекъснатост на F_X , двата края клонят към $F_X(x)$ и следователно $F_{X_n}(x) \rightarrow F_X(x)$ — точно това е сходимост по разпределение. □

10.2.1 Обратна връзка в частни случаи

В общия случай от сходимост по разпределение не следва сходимост по вероятност. Съществува обаче едно важно изключение: когато граничната случайна величина е константа.

Твърдение 10.8. Ако $X_n \xrightarrow{d} c$, където c е константа, то $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} c$ (разбира се, допускайки, че случайните величини са дефинирани в едно и също вероятностно пространство).

Идея на доказателството: При използваната тук конвенция функцията на разпределение на константата c е $F_c(x) = 0$ за $x \leq c$ и $F_c(x) = 1$ за $x > c$. Единствената точка на прекъсване е $x = c$. Тъй като $X_n \xrightarrow{d} c$, за всяко $x \neq c$ имаме сходимост на функциите на разпределение. От това може да се покаже, че вероятността X_n да се отклони от c с повече от ε се състои от сумата на вероят-

ностите $\mathbb{P}(X_n > c + \varepsilon)$ и $\mathbb{P}(X_n < c - \varepsilon)$. И двете клонят към 0, тъй като в точките $c + \varepsilon$ и $c - \varepsilon$ функцията на разпределение F_c е съответно 1 и 0, към които се сходят F_{X_n} .

10.3 Неравенство на Чебишов

Когато въведохме дисперсията, обсъдихме, че тя играе ролята на средноквадратична грешка. Неравенството на Чебишов отговаря на въпроса: „Ако знаем нещо за дисперсията, каква е горната граница на вероятността разликата между X и очакването на X да е по-голяма от някакво число a ?“ Това ни позволява лесно да оценим вероятността за големи отклонения.

Твърдение 10.9 (Неравенство на Марков). Ако $Y \geq 0$ е неотрицателна случайна величина с крайно очакване, то

$$\mathbb{P}(Y > a) \leq \frac{\mathbb{E}Y}{a} \quad \forall a > 0.$$

Доказателство. Понеже $Y \geq 0$, за всяко $a > 0$ е в сила поточковото неравенство $Y \geq a \mathbf{1}_{\{Y > a\}}$: върху събитието $\{Y > a\}$ лявата страна е по-голяма от a , а извън него дясната страна е нула. Взимаме очакване и използваме монотонността му заедно с $\mathbb{E}\mathbf{1}_{\{Y > a\}} = \mathbb{P}(Y > a)$:

$$\mathbb{E}Y \geq a \mathbb{P}(Y > a).$$

□

Доказателство (дискретен случай, както на лекцията). Ако Y е дискретна случайна величина със стойности y и вероятностна функция $p(y)$, същото разсъждение се записва направо със суми. Всички събираеми са неотрицателни, затова изхвърлянето на част от тях само намалява сумата, а върху останалите стойности е в сила $y > a$:

$$\mathbb{E}Y = \sum_y y p(y) \geq \sum_{y > a} y p(y) \geq \sum_{y > a} a p(y) = a \sum_{y > a} p(y) = a \mathbb{P}(Y > a).$$

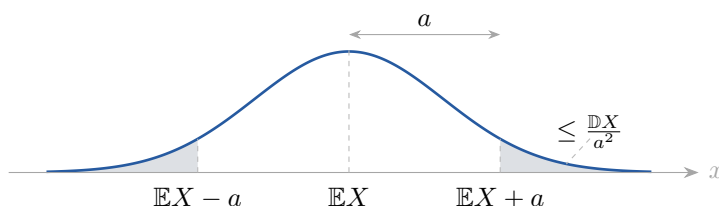
Остава да разделим на $a > 0$.

□

Неравенството на Чебишов се получава от него с едно заместване: прилагаме твърдение 10.9 към $Y = (X - \mathbb{E}X)^2 \geq 0$ и към прага a^2 . По-долу са дадени и двете доказателства — краткото чрез Марков и прякото, както беше направено на лекцията.

★ **Теорема 10.10 (Неравенство на Чебишов).** Нека X е случайна величина с дисперсия $\mathbb{D}X$. Тогава:

$$\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}X| > a) \leq \frac{\mathbb{D}X}{a^2} \quad \forall a > 0$$



Фигура 1: Допълнителна фигура: какво оценява неравенството на Чебишов: заштрихованите опашки извън интервала $(\mathbb{E}X - a, \mathbb{E}X + a)$. Твърдението не казва нищо за формата на разпределението — то важи за всяка случайна величина с крайна дисперсия и затова е грубо. Колкото по-малка е дисперсията, толкова по-малко маса може да остане в опашките.

Доказателство (чрез неравенството на Марков). Величината $Y = (X - \mathbb{E}X)^2$ е неотрицателна и $\mathbb{E}Y = \mathbb{D}X$. Освен това за $a > 0$ събитията $\{|X - \mathbb{E}X| > a\}$ и $\{(X - \mathbb{E}X)^2 > a^2\}$ съвпадат — повдигането на квадрат е монотонно върху неотрицателните числа. Прилагаме твърдение 10.9 за Y и прага a^2 :

$$\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}X| > a) = \mathbb{P}((X - \mathbb{E}X)^2 > a^2) \leq \frac{\mathbb{E}[(X - \mathbb{E}X)^2]}{a^2} = \frac{\mathbb{D}X}{a^2}.$$

□

Доказателство (пряко). Нека положим $Y = X - \mathbb{E}X$. Търсим да оценим $\mathbb{P}(|Y| > a)$, което може да се запише като очакване на индикаторната функция: $\mathbb{E}[\mathbf{1}_{\{|Y| > a\}}]$. От свойствата на дисперсията имаме $\mathbb{D}X = \mathbb{D}Y = \mathbb{E}[Y^2]$ (тъй като $\mathbb{E}Y = 0$).

Представяме единицата като сума от два индикатора: $1 = \mathbf{1}_{\{|Y| \leq a\}} + \mathbf{1}_{\{|Y| > a\}}$. Тогава:

$$\mathbb{E}[Y^2] = \mathbb{E}[Y^2 \mathbf{1}_{\{|Y| \leq a\}}] + \mathbb{E}[Y^2 \mathbf{1}_{\{|Y| > a\}}]$$

Тъй като и двете събираеми са неотрицателни, можем да премахнем първото и да получим неравенство:

$$\mathbb{E}[Y^2] \geq \mathbb{E}[Y^2 \mathbf{1}_{\{|Y| > a\}}]$$

Върху събитието, за което индикаторът $\mathbf{1}_{\{|Y| > a\}}$ не е нула (тоест когато $|Y| > a$), със сигурност е изпълнено $Y^2 > a^2$. Затова можем да заменим Y^2 с a^2 :

$$\mathbb{E}[Y^2 \mathbf{1}_{\{|Y| > a\}}] \geq \mathbb{E}[a^2 \mathbf{1}_{\{|Y| > a\}}] = a^2 \mathbb{E}[\mathbf{1}_{\{|Y| > a\}}] = a^2 \mathbb{P}(|Y| > a)$$

Окончателно получаваме $\mathbb{D}X \geq a^2 \mathbb{P}(|Y| > a)$, или:

$$\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}X| > a) \leq \frac{\mathbb{D}X}{a^2}$$

□

10.3.1 Следствия и пример

Аналогично неравенство за произволни моменти $m \geq 1$ се получава, ако $\mathbb{E}|X - \mathbb{E}X|^m < \infty$, като приложим твърдение 10.9 към $Y = |X - \mathbb{E}X|^m$ и прага a^m (названието Марков или Чебишов тук не се фиксира, тъй като няма съществена разлика в типа доказателство):

$$\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}X| > a) \leq \frac{\mathbb{E}[|X - \mathbb{E}X|^m]}{a^m}$$

Когато $m = 2$, получаваме класическото неравенство на Чебишов. Ако този централен момент е безкраен, същата формула може да се прочете само като разширена-стойностна, вакуозна оценка с дясна страна $+\infty$; тогава не следва от версията на Марков с крайно очакване.

▷ **Пример 10.11 (Отклонение от десет стандартни отклонения).** Каква е вероятността една случайна величина X да се отклони от очакването си с повече от 10 пъти своето стандартно отклонение? Нека за удобство $\mathbb{E}X = 0$. Търсим $\mathbb{P}(|X| > 10\sqrt{\mathbb{D}X})$. Ако $\mathbb{D}X = 0$, тогава $X = \mathbb{E}X = 0$ почти сигурно и $\mathbb{P}(|X| > 0) = 0 \leq 1/100$. Ако $\mathbb{D}X > 0$, прагът е положителен и прилагаме неравенството на Чебишов, като получаваме:

$$\mathbb{P}(|X| > 10\sqrt{\mathbb{D}X}) \leq \frac{\mathbb{D}X}{(10\sqrt{\mathbb{D}X})^2} = \frac{\mathbb{D}X}{100\mathbb{D}X} = \frac{1}{100}$$

Това е изключително силен универсален резултат — за *всяка* случайна величина вероятността да надвиши 10 пъти стандартното си отклонение никога не надхвърля 1%.

† **Допълнение 10.12 (Колко е груба оценката на Чебишов).** Универсалността на неравенството се плаща с точност. При $a = 2\sqrt{\mathbb{D}X}$ Чебишов дава

$$\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}X| \leq 2\sqrt{\mathbb{D}X}) \geq 1 - \frac{1}{4} = 0,75,$$

тоест поне 75% от масата е в рамките на две стандартни отклонения. Ако обаче знаем, че X е нормално разпределена, точната стойност е

$$2\Phi(2) - 1 \approx 0,9545.$$

Разликата е голяма, и това е нормално: Чебишов не знае нищо за формата на разпределението и трябва да важи и за най-неблагоприятното. Затова се използва там, където разпределението е непознато, а не като заместител на точна сметка.

10.4 Закони за големите числа (ЗГЧ)

Законите за големите числа формализират интуитивната идея, че при извършване на голям брой независими експерименти, средноаритметичното от резултатите се приближава до теоретичното математическо очакване.

За произволна редица (X_i) с дефинирани очаквания казваме, че е изпълнен слабият закон за големите числа (в общия смисъл), ако за всяко $\varepsilon > 0$

$$\mathbb{P}\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mathbb{E}X_i)\right| > \varepsilon\right) \rightarrow 0.$$

Съответно силният закон в общия смисъл означава

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mathbb{E}X_i) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{п.с.}} 0.$$

По-долу даваме стандартните достатъчни условия за iid редица. Всяка формула с $\mathbb{E}X_1$ изисква $\mathbb{E}|X_1| < \infty$; доказателството чрез дисперсия изисква $\mathbb{D}X_1 < \infty$. Ако се използва стандартизация с σ , трябва отделно да се предположи $0 < \sigma^2 < \infty$.

10.4.1 Слаб закон за големите числа

★ **Теорема 10.13 (Слаб ЗГЧ).** Нека $(X_i)_{i=1}^\infty$ е редица от независими и еднакво разпределени случайни величини, такива че $\mathbb{E}|X_1| < \infty$. Тогава за редицата е в сила законът за големите числа, тоест:

$$\frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathbb{P}} \mathbb{E}X_1$$

Бележка: Тъй като X_i са еднакво разпределени, всички те имат едно и също математическо очакване, $\mathbb{E}X_i = \mathbb{E}X_1$.

Доказателство на дисперсионния частен случай. Ще докажем теоремата при допълнителното по-силно условие, че $\mathbb{D}X_1 < \infty$, тъй като тогава можем директно да използваме неравенството на Чебишов. Трябва да покажем, че за всяко $\varepsilon > 0$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P} \left(\left| \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n} - \mathbb{E}X_1 \right| > \varepsilon \right) = 0$$

Тъй като $\mathbb{E}X_i = \mathbb{E}X_1$ за всяко i , можем да внесем очакването вътре в сумата:

$$\mathbb{P} \left(\left| \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n} - \frac{\sum_{i=1}^n \mathbb{E}X_i}{n} \right| > \varepsilon \right) = \mathbb{P} \left(\frac{|\sum_{i=1}^n (X_i - \mathbb{E}X_i)|}{n} > \varepsilon \right)$$

Като умножим двете страни на неравенството в скобите по n , получаваме:

$$\mathbb{P} \left(\left| \sum_{i=1}^n (X_i - \mathbb{E}X_i) \right| > \varepsilon n \right)$$

Сега прилагаме неравенството на Чебишов за случайната величина $Y = \sum_{i=1}^n (X_i - \mathbb{E}X_i)$, чието очакване е 0. Като заместим $a = \varepsilon n$, имаме:

$$\mathbb{P}(|Y| > \varepsilon n) \leq \frac{\mathbb{D}(\sum_{i=1}^n (X_i - \mathbb{E}X_i))}{(\varepsilon n)^2}$$

Тук ключово използваме *независимостта* на случайните величини X_i . Поради нея, дисперсията на сумата е равна на сумата от дисперсиите:

$$\frac{\sum_{i=1}^n \mathbb{D}(X_i)}{\varepsilon^2 n^2}$$

Но тъй като величините са еднакво разпределени, те имат еднаква дисперсия $\mathbb{D}X_1$. Сумата се състои от n такива събираеми:

$$= \frac{n \mathbb{D}X_1}{n^2 \varepsilon^2} = \frac{\mathbb{D}X_1}{n \varepsilon^2}$$

Тъй като дисперсията $\mathbb{D}X_1$ и ε^2 са фиксирани константи, при $n \rightarrow \infty$ този израз клони към 0. С това доказахме сходимостта по вероятност. $\square$

Тази сметка доказва само дисперсионния частен случай; пълният iid резултат при $\mathbb{E}|X_1| < \infty$ е стандартната теорема, заявена по-горе, но не е доказан с този дисперсионен аргумент.

10.4.2 Усилен закон за големите числа (УЗГЧ)

Слабият закон гарантира сходимост само по вероятност. Усиленият закон утвърждава много по-силен резултат — сходимост почти сигурно.

★ **Теорема 10.14 (Усилен закон за големите числа).** Нека $(X_i)_{i=1}^{\infty}$ е редица от независими и еднакво разпределени случайни величини с крайни очаквания $\mathbb{E}|X_1| < \infty$. Тогава средното аритметично се сходя почти сигурно към теоретичното очакване:

$$\frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{п.с.}} \mathbb{E}X_1$$

Това е най-полезният и често срещан вид на закона, тъй като в повечето практически задачи (като например събиране на емпирични данни) работим с независими наблюдения от един и същи феномен.

10.4.3 Примери и приложения на ЗГЧ

Във всички следващи приложения повтарящите се наблюдения, игри и Монте–Карло точки се приемат за независими и еднакво разпределени (iid), освен ако изрично не е казано друго. Това е моделно предположение, а не следствие само от еднаквите маргинални разпределения.

▷ **Пример 10.15 (Схема на Бернули: гласуване или ваксини).** Нека X_i са iid и $X_i \sim \text{Ber}(p)$ с $p \in (0, 1)$. Например, $X_i = 1$, ако i -тият човек гласува за партия А (или ако ваксината проработи при него) и 0 в противен случай. Не знаем истинската вероятност p , но чрез УЗГЧ знаем, че:

$$\frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{п.с.}} p = \mathbb{E}X_1$$

Тоест, ако попитаме достатъчно голям брой хора, пропорцията от гласове (средноаритметичното на X_i) ще клони почти сигурно към истинската вероятност p .

▷ **Пример 10.16 (Проверка на грамаж).** Ако на етикета пише, че в един сандвич има 50 грама шунка, можем да измерим грамажа на голям брой n сандвичи. Приемаме, че измерванията X_i са iid с крайно първо очакване. Нека X_i е количеството шунка в i -тия сандвич. Средното аритметично $\frac{1}{n} \sum X_i$ трябва да клони към теоретичното очакване $\mathbb{E}X_1$. Ако измерим средно 46 грама при достатъчно голямо n , по силата на ЗГЧ имаме сериозни основания да се усъмним, че истинското очакване е 50 грама.

▷ **Пример 10.17 (Игра на рулетка).** Връщаме се към примера с рулетката от лекция 5. При отделните завъртания печалбите X_i са iid; печелите 1 лев с вероятност $\frac{18}{37}$ и губите 1 лев с вероятност $\frac{19}{37}$. Очакваната ви печалба от една игра е:

$$\mathbb{E}X_1 = 1 \cdot \frac{18}{37} - 1 \cdot \frac{19}{37} = -\frac{1}{37}$$

Колкото повече играете, толкова средната ви печалба на игра клони към:

$$\frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{п.с.}} -\frac{1}{37}$$

което обяснява защо дългосрочно винаги сте на загуба.

▷ **Пример 10.18 (Дърпане на въже: случайно блуждаене).** Връщаме се към модела със случайно дърпане на въже от лекция 5. Приемаме, че силите на различните играчи (или молекули) са независими и еднакво разпределени: $X_i = 1$ за надясно и -1 за наляво, с вероятност $\frac{1}{2}$ за всяка посока. Очакваната сила е $\mathbb{E}X_i = 0$. Резултантната сила е $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$. Според ЗГЧ,

средната сила $\frac{S_n}{n}$ клони към 0. Важно е обаче да не се бърка сходимостта на средната сила с вероятността дясната страна да победи ($\mathbb{P}(S_n > 0)$). Пропорцията $\frac{S_n}{n}$ клони към 0, но вероятността резултантната сила да е положителна клони към $\frac{1}{2}$, а не към 0! Това е често допускана грешка от неразбиране на разликата между самите пропорции и вероятностите за техните стойности.

▷ **Пример 10.19 (Симулации Монте Карло).** Продължаваме геометричната интерпретация на Монте Карло от лекция 2. Искаме да намерим обема $|A|$ на дадено множество A , вложено в единичния куб. Алгоритъмът Монте Карло избира iid точки X_i , равномерно в единичния куб. Дефинираме $Y_i = 1$, ако $X_i \in A$, и $Y_i = 0$, ако $X_i \notin A$. Величината Y_i е Бернулиева с параметър $|A|$ (тъй като обемът на единичния куб е 1). Според УЗГЧ:

$$\frac{\sum_{i=1}^n Y_i}{n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{п.с.}} |A|$$

Тоест, просто като броим точките, попаднали в A , и ги разделим на общия брой хвърлени точки, ние числено апроксимираме търсения обем $|A|$. Колко точно точки трябва да хвърлим, за да постигнем определена точност, е въпрос, на който отговаря Централната Гранична Теорема, която ще разгледаме в следващите лекции.

10.5 Допълнителни задачи

Следващите задачи са авторска добавка за упражнение, а не задачи, поставени в запис на лекцията.

1. Докажете, че в дефиницията за сходимост по вероятност е достатъчно условието да се проверява за $\varepsilon = 1/r$, $r \in \mathbb{N}$.
2. Довършете доказателството, че от $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$ следва $X_n \xrightarrow{d} X$.
3. Довършете доказателството на частния обратен резултат: ако $X_n \xrightarrow{d} c$ за константа c , то $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} c$.
4. Нека $\mathbb{E}X = 0$ и $\mathbb{D}X < \infty$. Използвайте неравенството на Чебишов, като разгледайте отделно случаите $\mathbb{D}X = 0$ и $\mathbb{D}X > 0$, за да докажете универсалната оценка

$$\mathbb{P}\left(|X| > 10\sqrt{\mathbb{D}X}\right) \leq \frac{1}{100}.$$